设体系微观状态波函数 Ψ, x 在此状态中的平均值为：

$$\langle x\rangle=\int_{-\infty}^{+\infty} x\left|\Psi(x,t)\right|^2 dx \tag{1}$$

微观粒子的平均速率可以表达为（考虑到 $\frac{dx}{dt}=0$）：

$$\frac{d\langle x\rangle}{dt}=\frac{d}{dt}\int_{-\infty}^{+\infty} x\left|\Psi(x,t)\right|^2 dx=\int_{-\infty}^{+\infty} x\frac{\partial}{\partial t}\left|\Psi\right|^2 dx \tag{2}$$

下一步重要的是求出 $\frac{\partial}{\partial t}\left|\Psi\right|^2$

$$\frac{\partial}{\partial t}\left|\Psi\right|^2=\frac{\partial}{\partial t}\left(\Psi^*\Psi\right)=\Psi^*\frac{\partial\Psi}{\partial t}+\frac{\partial\Psi^*}{\partial t}\Psi \tag{3}$$

根据薛定谔方程，我们有

$$\frac{\partial\Psi}{\partial t}=\frac{i\hbar}{2m}\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2}-\frac{i}{\hbar}V\Psi$$

$$\frac{\partial\Psi^*}{\partial t}=-\frac{i\hbar}{2m}\frac{\partial^2\Psi^*}{\partial x^2}+\frac{i}{\hbar}V\Psi^*$$

因此公式（3）变为

$$\Psi^*\frac{\partial\Psi}{\partial t}+\frac{\partial\Psi^*}{\partial t}\Psi=\frac{\partial}{\partial x}\left[\frac{i\hbar}{2m}\left(\Psi^*\frac{\partial\Psi}{\partial x}-\frac{\partial\Psi^*}{\partial x}\Psi\right)\right] \tag{4}$$

（4）代入到（2）中，我们有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x\frac{\partial}{\partial t}\left|\Psi\right|^2 dx=-\frac{i\hbar}{2m}\int\left(\Psi^*\frac{\partial\Psi}{\partial x}-\frac{\partial\Psi^*}{\partial x}\Psi\right)dx+x\left(\Psi^*\frac{\partial\Psi}{\partial x}-\frac{\partial\Psi^*}{\partial x}\Psi\right)\Bigg|_{-\infty}^{+\infty} \tag{5}$$

考虑到量子力学对波函数的要求，公式（5）右边第二项为零。（请同学们不要纠结于定积分里面有∞， 根据波函数的要求，∞处波函数必须为零，零乘以无穷还是零）
而公式（5）右边第一项，我们考虑再次利用分部积分：

$$\int\Psi^*\frac{\partial\Psi}{\partial x}dx=\left|\Psi\right|^2\Big|_{-\infty}^{+\infty}-\int\frac{\partial\Psi^*}{\partial x}\Psi dx \tag{6}$$

公式（6）右边第一项为零，因此

$$\int\frac{\partial\Psi^*}{\partial x}\Psi dx=-\int\Psi^*\frac{\partial\Psi}{\partial x}dx \tag{7}$$

（7）代入（5），我们有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x\frac{\partial}{\partial t}\left|\Psi\right|^2 dx=-\frac{i\hbar}{2m}\int\left(\Psi^*\frac{\partial\Psi}{\partial x}-\frac{\partial\Psi^*}{\partial x}\Psi\right)dx+x\left(\Psi^*\frac{\partial\Psi}{\partial x}-\frac{\partial\Psi^*}{\partial x}\Psi\right)\Bigg|_{-\infty}^{+\infty}$$

$$=-\frac{i\hbar}{2m}\int\left(\Psi^*\frac{\partial\Psi}{\partial x}-\frac{\partial\Psi^*}{\partial x}\Psi\right)dx+0$$

$$=-\frac{i\hbar}{2m}\int\left(\Psi^*\frac{\partial\Psi}{\partial x}+\Psi^*\frac{\partial\Psi}{\partial x}\right)dx$$

$$= -\frac{i\hbar}{m}\int \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} dx$$

所以：

$$\frac{d\langle x\rangle}{dt} = -\frac{i\hbar}{m}\int \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} dx$$

根据定义，平均速率表达为

$$\langle v\rangle = \frac{d\langle x\rangle}{dt}$$

平均动量表达为：

$$\langle p\rangle = m\frac{d\langle x\rangle}{dt} = -i\hbar\int (\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x}) dx$$

从而：

$$p_x = -i\hbar\frac{\partial}{\partial x}$$